

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	B/S 体系软件设计
姓 名:	金圣迪
学 院:	计算机科学与技术学院
系:	计算机系
专 业:	计算机科学与技术
学 号:	3230103902
指导老师:	胡晓军

2025 年 11 月 19 日

浙江大学实验报告

课程名称: B/S 体系软件设计 实验类型: 软件

实验项目名称: 图片管理网站 (Image Management Website)

学生姓名: 金圣迪 专业: 计算机科学与技术 学号: 3230103902

同组学生姓名: 指导老师: 胡晓军

实验地点: 实验日期: 2025 年 11 月 19 日

1. 项目概述

1.1 项目名称

图片管理网站 (Image Management Website)

1.2 项目目的与目标

本项目旨在实现一个功能完善、用户友好的图片管理系统。核心目标是提供用户注册、图片上传、智能标签创建、检索、展示和简单编辑等一站式服务，并实现良好的移动端适配。

主要目标:

- 实现安全可靠的用户身份验证与管理。
- 支持PC/手机多平台图片上传和存储。
- 实现EXIF信息自动解析及缩略图生成。
- 提供高效的多条件图片查询和友好的展示界面。
- (增强功能) 探索集成AI模型进行更深度的图片内容分析。

1.3 功能需求 (实现状态)

编号	功能模块	状态	详细描述
基础功能			
1	用户管理	已实现	用户注册 (用户名/邮箱唯一性、密码长度 ≥ 6 , 格式校验)、用户登录。
2	图片上传	已实现	支持PC或手机浏览器多类型图片文件上传。
3	EXIF信息提取	进行中	自动解析照片的EXIF信息 (时间、地点、分辨率等) 并创建标签。

编号	功能模块	状态	详细描述
4	标签管理	进行中	支持用户自定义分类标签，并与图片关联，方便检索。
5	缩略图生成	进行中	对上传的原图生成低分辨率缩略图用于快速显示。
6	数据存储	进行中	图片元信息持久化存储在数据库中。
7	图片查询	进行中	提供查询界面，支持按时间、地点、自定义标签等多种条件组合查询。
8	图片展示	进行中	提供如网格、列表等友好的展示界面，支持轮播显示选定图片。
9	图片编辑	进行中	提供简单的在线编辑功能（如裁剪、修改色调）。
10	图片删除	进行中	提供图片删除功能。
11	移动端适配	待定	网站样式适配手机浏览器，实现友好显示。
增强功能			
12	AI图片分析	待定	调用AI模型（如图像识别API）分析图片内容，提供多类型标签（风景、人物、动物等）。
13	LLM对话检索	待定	提供mcp接口，支持通过大模型对话方式进行图片检索。

2. 技术选型与架构设计

2.1 技术栈选型

层面	技术/框架	选择原因
后端语言/框架	Python/Django	快速开发、生态系统丰富。而且 python 更好应对图片上传功能。
前端框架	React/Vue.js	在有 HTML、CSS、JavaScript 基础上，快速上手，并且有着简单小巧的核心，渐进式技术栈，足以应付任何规模的应用。
数据库	MySQL	数据库课程使用的就是 MySQL，更熟悉更方便使用。
图片处理	Pillow (Python)	高效处理图片，实现缩略图生成、EXIF提取和简单编辑。
部署/容器化	Docker/Docker Compose	满足作业要求，便于环境配置和提交，保证部署一致性。

2.2 系统架构设计

本项目采用经典的三层B/S（浏览器/服务器）架构，辅以适当的微服务/组件化思想。

2.2.1 模块划分

- 用户模块 (User):** 负责用户认证、权限管理、会话维护。
- 上传与存储模块 (Upload & Storage):** 负责接收文件流，保存原始图片，以及存储图片的元数据。
- 图片处理模块 (Image Processing):** 负责EXIF解析、缩略图生成、简单编辑逻辑。
- 检索与展示模块 (Search & Display):** 负责处理复杂的查询请求，以及渲染友好的图片展示界面。

3. 数据库设计 (MySQL)

3.1 实体关系

主要实体包括：`User`（用户）、`Image`（图片元数据）、`Tag`（标签）、`Image_Tag`（图片与标签关联表）。

3.2 核心表结构设计

3.2.1 用户表 (`User`)

字段名	数据类型	是否为空	约束/描述
<code>user_id</code>	INT	否	主键，自增
<code>username</code>	VARCHAR(50)	否	唯一，6字节以上长度校验
<code>password_hash</code>	VARCHAR(255)	否	密码哈希存储
<code>email</code>	VARCHAR(100)	否	唯一，格式校验
<code>registration_time</code>	DATETIME	否	注册时间

3.2.2 图片元数据表 (`Image`)

字段名	数据类型	是否为空	约束/描述
<code>image_id</code>	INT/BIGINT	否	主键，自增
<code>user_id</code>	INT/BIGINT	否	外键，关联用户表
<code>original_path</code>	VARCHAR(255)	否	原始图片存储路径
<code>thumbnail_path</code>	VARCHAR(255)	否	缩略图存储路径
<code>file_name</code>	VARCHAR(100)	否	原始文件名
<code>upload_time</code>	DATETIME	否	上传时间
<code>exif_datetime</code>	DATETIME	是	EXIF拍摄时间
<code>location</code>	VARCHAR(255)	是	EXIF地点信息

字段名	数据类型	是否为空	约束/描述
resolution	VARCHAR(50)	是	图片分辨率 (如 1920x1080)
ai_tags_json	TEXT	是	AI模型生成的标签 (JSON格式)

3.2.3 标签表 (Tag)

字段名	数据类型	是否为空	约束/描述
tag_id	INT/BIGINT	否	主键, 自增
tag_name	VARCHAR(50)	否	标签名称
tag_type	VARCHAR(20)	否	标签类型 (如 EXIF, Custom, AI)
user_id	INT/BIGINT	是	如果是自定义标签, 关联用户; 如果是EXIF/AI, 可为空。

3.2.4 图片-标签关联表 (Image_Tag)

字段名	数据类型	是否为空	约束/描述
id	INT/BIGINT	否	主键, 自增
image_id	INT/BIGINT	否	外键, 关联图片表
tag_id	INT/BIGINT	否	外键, 关联标签表

4. 关键技术点与挑战

4.1 图片处理与性能

- 挑战:** 大文件上传处理、多平台兼容性、缩略图生成速度。
- 解决方案:** 使用异步任务处理图片处理任务, 避免阻塞主线程。在前端使用分块上传技术处理大文件。

4.2 EXIF 信息提取

- 挑战:** 兼容各种图片格式 (JPG/PNG/HEIC 等) 和EXIF标准差异。
- 解决方案:** 选用成熟的图片处理库 (Python 的 Pillow), 专注于解析关键的 DateTimeOriginal、GPSInfo 等字段。

4.3 移动端适配与用户体验

- 挑战:** 在有限的手机屏幕空间内友好展示大量图片, 提供流畅的轮播和编辑体验。
- 解决方案:** 采用响应式设计, 使用移动端友好的组件库来优化触摸操作和布局。

4.4 AI 模型集成 (增强功能)

- **挑战：** 部署AI模型的计算资源消耗，以及与Web后端服务的通信延迟。
- **解决方案：** 调用成熟的云服务AI接口（如 GPT 的 api 或者 千问的 api）。

5. 进度计划

阶段	周期	目标
I. 核心功能实现	11月17日 - 11月30日	完成用户注册登录、图片上传、EXIF提取与缩略图生成。
II. 数据与查询	12月1日 - 12月15日	完成数据库增删改查逻辑、多条件查询界面、自定义标签功能。
III. 前端与体验	12月16日 - 12月31日	完成图片展示、简单编辑功能、移动端适配。
IV. 增强功能与优化	1月1日 - 1月5日	(增强功能) 集成AI标签、实现LLM对话接口，进行系统测试、Bug修复、撰写最终文档。
V. 提交	1月5日前	提交：程序代码、实验报告、Docker容器、演示视频。

6. 总结

本项目目前处于 **初期设计** 阶段。已完成了技术选型和系统架构设计，核心的数据库模型已经确定。接下来的重点工作将围绕图片上传和处理的性能优化，以及移动端界面的友好性展开。我相信，结合最终的 AI 和 LLM 的增强功能，本项目能创建一个非常有趣且实用的图片管理网站。